Capitolul 1. Introducere în topografia minieră

1.1 Obiectivele topografiei miniere

Zăcămintele de substanțe minerale utile situate sub scoarța terestră se deschid prin lucrări miniere care se amplasează conform unor proiecte ce trebuie să conțină toate elementele topografice necesare materializării lor în teren.

În acest context, se poate afirma că ridicările topografice premerg lucrările miniere prin faptul că priectele acestora se realizează pe baza datelor furnizate de măsurătorile topografice şi, de asemenea, ridicările topografice sunt prezente în lucrările minire şi prin măsurători de amplasare şi control pentru ca acestea să se încadreze în proiect, iar în final încheie lucrările miniere prin măsurători de recepție.

În raport cu metodele generale de lucru privind măsurătorile, topografia minieră se încadrează în ramura geodezie a măsurătorilor terestre. Conform domeniului de activitate, scopului urmărit şi metodelor de rezolvare a problemelor cu specific topografic aparține tehnicii miniere.

Obiectivele principale ale topografiei miniere pot fi considerate următoarele două aspecte:

- reprezentarea grafică pe planuri a tuturor lucrărilor miniere importante, atât de la suprafață cât şi din subteran, necesare pentru buna desfăşurare a activității de punere în valoare a unui zăcământ de substanță minerală utilă;

- rezolvarea problemelor cu caracter geometric ce apar ca urmare a activității miniere precum: geometrizarea zăcământului, trasarea şi dirijarea, ca poziție în spațiu, a construcțiilor şi instalațiilor miniere, delimitarea pilierilor (zonelor de siguranță) etc., în scopul unei corecte proiectări şi execuții a lucrărilor miniere de exploatare a zăcământului.

Rezolvarea acestor probleme, ce constituie obiectivul final al topografiei miniere, se realizează cu ajutorul măsurătorilor efectuate conform metodelor geodeziei şi topografiei generale adaptate condiţiilor de lucru din subteran şi completate cu metode şi aparatură proprii topografiei miniere.

Adaptarea metodelor şi aparaturii cunoscute din topografia generală la condiţiile de lucru din subteran se impune din următoarele considerente:

- lipsa luminii naturale ceea ce conduce la iluminarea artificială, cu mijloace proprii activităţii din subteran, a semnalelor topografice;

- existenţa unor trasee de lucru impuse de modul de dezvoltare a lucrărilor de exploatare a zăcământului;

- existenţa unor zone de lucru înguste ceea ce impune instrumente de lucru adaptate acestui incovenient;

- circulaţia intensă a vagonetilor care nu poate fi întreruptă;

- prezenţa în vatra minei a apei, noroiului şi a şinelor căilor de rulare, elemente ce fac, cel mai adesea, imposibilă marcarea la teren a punctelor topografice, iar dacă acestea au fost marcate la teren au mărcile acoperite sau distruse;

- realizarea cerinţelor de precizie impuse lucrărilor topografice din subteran.

Fiind strâns legată de toate etapele din activitatea minieră, topografia minieră s-a dezvoltat odată cu aceasta conturându-şi treptat metodele de lucru.

1.2 Rolul topografiei miniere în etapele activităţii miniere

Aşa cum s-a arătat topgrafia minieră însoţeşte toate etapele în care se desfăşoară activitatea minieră, în speţă etapa de explorare a subsolului, cea de proiectare a lucrărilor miniere şi de exploatare a zăcământului.

În etapa de explorare, pe baza datelor geologice avute la dispoziţie (cartările geologice, sondajele, aflorimentele şi altele), topografia minieră are rolul de a determina, poziţia în spaţiu şi forma stratelor de substanţă minerală utilă din

subteran. Acest lucru se realizează prin interpretarea datelor geologice cunoscute în zonă şi corelarea acestor interpretări cu datele topografice rezultate din măsurători.

Odată obținute datele despre forma şi poziția spațială a zăcământului, se procedează la proiectarea tuturor lucrărilor miniere şi amplasarea lor în teren. Suprafața de interes geologic, în această etapă, se transformă în suprafață de interes minier destinată construcțiilor şi amenajărilor necesare procesului de exploatare minieră. Prin intermediul lucrărilor topografice aceste construcții şi amenajări se materializează pe teren, ceea ce implică, foarte adesea, adaptarea ridicărilor topografice la specificul lucrărilor miniere.

În faza de exploatare a zăcământului centrul de greutate al activității topografice se deplasează în lucrările din subteran, deservind operativ procesul de exploatare şi având legătură cu toate ramurile tehnicii miniere şi anume:

- ridicări topografice de deschidere a galeriilor de coastă, a puțurilor verticale sau de pregătire de abataje:

- ridicări topografice pentru stabilirea poziției în spațiu a tuturor amenajărilor, construcțiilor şi instalațiilor şi a raportului lor cu zăcământul;

- ridicări topografice de urmărirea execuției lucrărilor în vederea asigurării direcției, pantei şi gabaritelor corespunzătoare;

- ridicări topografice pentru urmărirea modului de manifestare a presiunilor în lucrările miniere şi a influenței spațiilor exploatate în subteran asupra principalelor lucrărilor miniere şi asupra suprafeței terenului în scopul delimitării zonelor de siguranță ce se practică în zăcământ, necesare pentru protecția suprafeței bazinului minier şi a construcțiilor aferente;

- geometrizarea zăcământului prin stabilirea: poziției, formei şi grosimii acestuia; direcției şi înclinării stratelor; existenței faliilor, precum şi raportul zăcământului cu lucrările miniere de deschidere;

- determinarea prin măsurători a cantităților de substanță minerală utilă extrasă, evaluarea stocurilor din depozitele miniere şi stabilirea rezervelor, în vederea cunoaşterii capacității reale de producție a bazinului minier interesat.